



CÁTEDRA INCIBE
Digitalización y Ciberseguridad Hídrica

Estado Actual de la Digitalización del Agua en España



GLOSARIO:

Infraestructura del agua: toda obra pública destinada a la gestión del agua. Suele constar de redes de cañerías, plantas de tratamiento y dispositivos asociados.

Recursos hídricos: conjunto de masas de agua de las cuales puede ser extraída agua para consumo de actividades humanas. Generalmente se compone de masas de agua dulce o subterráneas, pero debe destacarse la desalación, que permite obtener recursos hídricos del agua salada del mar (el cual no se considera per se un recurso hídrico).

Grado de tecnificación: complejidad de las tecnologías involucradas en un proceso. Se pueden diferenciar según si consisten en procesos físicos, químicos o biológicos, en orden creciente de complejidad, o también según el rendimiento exigido para dichos procesos (ya sea para cumplir con la normativa o por necesidad de mantener un servicio de calidad).

Nivel de digitalización: clasificación del conjunto de dispositivos y procesos basados en las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) implicados en la cadena de valor, en función de su cantidad, complejidad y función, para evaluar así el grado general de competencia en digitalización de la entidad.

IT (Information Technologies) y OT (Operation Technologies): Tradicionalmente, se ha clasificado el conjunto de dispositivos TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en IT (*Information Technologies*) y OT (*Operation Technologies*), relativas a los dispositivos empleados para la gestión de procesos y los destinados a la gestión de datos, respectivamente. No obstante, hoy en día se ha producido una convergencia IT-OT (Zemtsana Global Group, 2023) y se suele optar por identificar los dispositivos TIC con el paradigma de la IoT (*Internet Of Things*). Este paradigma comprende la necesidad de integrar todos los dispositivos de la cadena de valor para garantizar una gestión digital eficiente, y suele estructurarse en lo que se conoce como Arquitectura IoT.

Arquitectura IoT: aquella que se basa en clasificar todos los dispositivos físicos (hardware) y digitales (software) de la cadena de valor en diferentes capas y en detallar sus interacciones, incluso si son entre capas diferentes o con usuarios y dispositivos externos.



Contenido

1. Las infraestructuras del ciclo del agua: consideraciones previas.....	4
2. Las etapas del ciclo del agua: nivel de tecnificación y digitalización	6
2.1 Arquitectura IoT	7
2.2 Las etapas principales del ciclo del agua.....	8
Sumario de la digitalización de las infraestructuras del ciclo del agua	17
3. Las entidades del ciclo del agua	18
4. Los ciberataques a las entidades del sector del agua	19
4.1 Resumen de tipos de ciberataques	20
4.2 Motivos de los ciberataques y perfil de los agresores	21
Bibliografía	22



1. Las infraestructuras del ciclo del agua: consideraciones previas

Para comprender el proceso de digitalización de la infraestructura del agua en España hay que comprender antes que la infraestructura del ciclo del agua es muy heterogénea, y constituye básicamente el resultado de dos factores geográficos:

1. La distribución geográfica de los recursos hídricos. Estos recursos, conformados por las masas de agua dulce, son un recurso ubicuo en todo el territorio nacional, en multitud de formas superficiales (como lagos, ríos, embalses) y subterráneos (como acuíferos).
2. La distribución geográfica del consumo de recursos hídricos. El consumo de recursos hídricos se realiza en función de las actividades humanas desarrolladas, principalmente consumo agrícola y del sector primario; industrial o de sector secundario; y urbano (consumo doméstico) y sector terciario. Estos tipos de consumo conllevan calidades del agua distintas:
 1. Consumo agrícola y de sector primario: requiere poca calidad, destinado a riego de cultivos.
 2. Consumo industrial o de sector secundario: requiere un rango muy variable de calidad según el producto generado.
 3. Consumo doméstico o urbano y del sector terciario: requiere alta calidad (agua potable), destinado a viviendas y establecimientos.

Así pues, podemos reformular la afirmación anterior y especificar que la infraestructura del ciclo del agua es el resultado, en realidad, de cuatro factores geográficos:

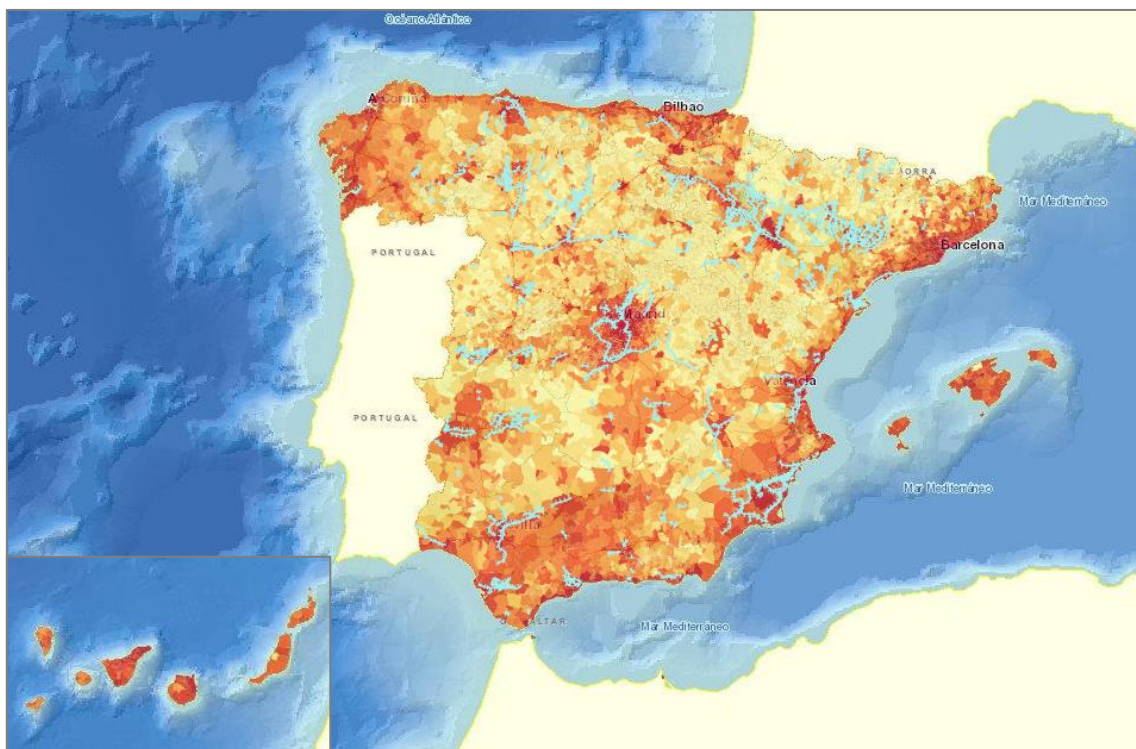
1. La distribución geográfica de los recursos hídricos
2. La distribución geográfica del consumo de recursos hídricos del sector primario, y en especial el sector agrícola (en adelante referido como “consumo agrícola”)
3. La distribución geográfica del consumo de recursos hídricos del sector secundario (en adelante referido como “consumo industrial”)
4. La distribución geográfica del consumo recursos hídricos a nivel doméstico y del sector terciario de (en adelante referido como “consumo urbano”).

Como norma general, el consumo agrícola de recursos hídricos es generalizado a lo largo de superficies extensas y se nutre de infraestructuras sencillas y descentralizadas. El sector agrícola tiene una importancia estratégica clave en España: supone aproximadamente un 80% del consumo de recursos hídricos (Álvaro Caballero, 2024), y



en 2021 el conjunto del sector agroalimentario supuso un 16,4% de la producción y un 15,1% del empleo generado (Comisión Agroalimentaria de la Cámara de España, Cámara de Comercio de España, 2024).

El siguiente mapa ha sido elaborado a partir de los datos del visor cartográfico del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (<https://sig.mapama.gob.es/geoportal/>). En él se muestran la densidad de población por término municipal, en escala de color rojo, y las infraestructuras de redes de canales principales de regadío agrícola en azul. La distribución de canales se extiende alrededor de las áreas más densamente pobladas, y se adentra en regiones con baja densidad de población. Esto refleja que existen amplias infraestructuras descentralizadas de captación de agua para regadío dispersas por la península, entre las que destacan especialmente las de Lérida, Huesca, Zaragoza, La Rioja, Palencia, León, Madrid, Cáceres, Sevilla y Valencia, Alicante y Murcia, que abarcan una extensión considerable de sus respectivos territorios.



Por otro lado, los consumos urbano e industrial suelen concentrarse en torno a los núcleos urbanos, en especial aquellos con mayor densidad de población; a pesar del desigual ritmo de consumo de recursos hídricos entre urbes con alta y baja densidad de población, dicho consumo se produce en todas las poblaciones del territorio español. El consumo urbano requiere de calidad de agua potable, y el consumo industrial, si no lo requiere también, puede requerir especificaciones especiales adicionales. Ambos usos



del agua se fundamentan en la infraestructura completa del ciclo urbano del agua, referido también como la red pública de agua, y compuesto de las etapas siguientes:

1. Captación
2. Potabilización
3. Distribución de agua potable
4. Recolección de aguas residuales
5. Tratamiento de aguas residuales
6. Reutilización de agua tratada.

Dicha infraestructura es de titularidad pública, y es responsabilidad de la correspondiente Cuenca Hidrográfica u Organismo de Cuenca, entidades adscritas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Dirección General del Agua. La infraestructura del ciclo urbano del agua es la de mayor impacto en la vida y actividades humanas.

No obstante, hay excepciones en que las infraestructuras del agua son privadas. Algunos de los casos más relevantes y frecuentes son los siguientes:

- a) Industrias lejanas a poblaciones, que extraen y tratan sus propios recursos hídricos. Pueden tener infraestructuras de captación y tratamiento de agua.
- b) Industrias dentro del área de suministro de la red pública de agua que requieren especificaciones adicionales para los recursos hídricos que consuman y extraigan de la red. Poseen infraestructura de tratamiento.
- c) Industrias que generan flujos de aguas residuales y vierten o descargan en el medio ambiente. Aunque se pueden verter aguas residuales a red o al medio si no se superan ciertos parámetros de calidad, frecuentemente muchas industrias necesitan instalar infraestructura de tratamiento de aguas residuales industriales para tratar previamente sus efluentes y verter sin superar los límites de los parámetros establecidos (las denominadas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales Industriales, o EDARI).

2. Las etapas del ciclo del agua: nivel de tecnificación y digitalización

Como se ha descrito anteriormente, el ciclo urbano del agua constituye la red de infraestructuras más compleja y de mayor impacto para la vida y actividad humana de todas las infraestructuras críticas del agua. Por estos motivos, la descripción del nivel de tecnificación y digitalización se centrará principalmente en este nivel. A continuación, se proporcionará en primer lugar una descripción de la arquitectura IoT en general, y posteriormente se describirán las etapas principales del ciclo del agua. Se expondrá



también su grado de tecnificación y nivel de digitalización, considerando la arquitectura IoT típica de cada etapa.

2.1 Arquitectura IoT

La arquitectura IoT se basa en clasificar todos los dispositivos físicos (hardware) y digitales (software) de la cadena de valor en diferentes capas y en detallar sus interacciones, incluso si son entre capas diferentes o con usuarios y dispositivos externos. La capas de la arquitectura IoT son:

- a) Capa de percepción o Capa de objetos: reúne todos los dispositivos físicos con capacidad de generar una señal a partir de un cambio en el entorno físico (sensores), mecanismos que alteran el funcionamiento de un proceso (actuadores) y sistemas de automatización varios (tales como los Controladores Lógicos Programables o PLCs, del inglés *Programmable Logic Controllers*).
- b) Capa de red o Capa de transporte: esta capa incluye todas las transmisiones de datos de los dispositivos de la capa de percepción hacia las otras capas. Es el conjunto de las redes de comunicaciones de toda la cadena de valor.
- c) Capa de procesamiento: consiste en todos los procesos de cálculo y análisis ejercidos sobre los datos transmitidos desde la capa de percepción y a través de la capa de red. Hay diferentes ejemplos según el grado de centralización de estos procesos: pueden darse de forma descentralizada, a través de software SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) o similar, integrado en dispositivos menores *in situ* donde se efectúan los procesos (facilitando así el ciclo de transmisión de datos); o también pueden darse estos procesos de forma centralizada, a través de bases de datos que acumulan los datos enviados y posteriormente interactúan con programas especializados.
- d) Capa de aplicaciones: reúne la mayoría de programas (software) destinados a la gestión de datos, y en especial aquellos diseñados para facilitar la interacción de los supervisores de la cadena de valor con cada parte de esta.
- e) Capa de negocios: esta capa consta de aquellos programas (software) destinados a la interacción con clientes de la cadena de valor. La componen aquellas aplicaciones que gestionan intercambios monetarios por bienes y servicios al final de la cadena, generalmente con usuarios con un perfil no experto o con un nivel de conocimientos inferior al de los usuarios de perfil experto que interactúan en la capa de aplicaciones y actúan como supervisores de la cadena de valor.

A continuación, se presenta una clasificación y breve descripción de los dispositivos y programas frecuentemente usados en el contexto de la arquitectura IoT de las infraestructuras del agua:



Capa de negocios

- Interfaz de usuario, adaptada al perfil del destinatario (puede ser tanto ciudadanía como otras empresas o incluso entidades gubernamentales y de la administración pública).
- Sistema de transacciones financieras.

Capa de aplicaciones

- Interfaz de usuario, sistema de monitoreo y consulta de bases de datos: *posibilita la supervisión del sistema y la interacción con agentes expertos.*
- Software GIS, analítica de datos, IA: *posibilita extraer valor de la información generada.*

Capa de procesamiento

- Bases de datos: *acumulan toda la información en formatos homogéneos, realizan operaciones estadísticas y posibilitan el uso de aplicaciones más refinadas.*
- SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): *son sistemas para el control, monitoreo y análisis de dispositivos y procesos industriales.*
- Edge computing: *uso de técnicas de almacenamiento y procesamiento de datos siguiendo un modelo distribuido a las fuentes de datos.*

Capa de red

- Protocolos de comunicación: *conjunto de instrucciones dadas a los dispositivos para recabar y transmitir información, basado generalmente en el uso de internet y/o redes inalámbricas.*

Capa de objetos

- Sondas: *todos os dispositivos que detectan un cambio en el entorno físico y lo registran mediante un señal eléctrico o mecánico.*
- Actuadores: *todos los dispositivos que modifican las condiciones de operación de un proceso.*
- PLCs (Programmable Logic Controller): *dispositivos que permiten la automatización de procesos industriales, conectando sondas y actuadores mediante un circuito de control lógico.*

2.2 Las etapas principales del ciclo del agua

1. Captación de agua

La captación es la recolección de los recursos hídricos a partir de masas de agua dulce superficiales (ríos, lagos o embalses) y/o subterráneas (acuíferos) y es el primer paso para garantizar el suministro de agua para toda actividad humana.

Como se ha mencionado anteriormente, el consumo agrícola de recursos hídricos es muy significativo en España, pero sus infraestructuras asociadas son muy distintas de las del ciclo urbano del agua, ya que estas poseen un grado de tecnificación bajo (el riego no requiere calidades de agua superiores) y tienen un nivel de digitalización limitado. Por tanto, las infraestructuras de captación de agua para riego pueden clasificarse como infraestructuras a pequeña escala, como se verá más adelante.

La masiva extensión de la infraestructura de captación de agua para regadío, junto a la aparición de convocatorias de ayudas para la digitalización de las comunidades de



usuarios de agua para regadío en el contexto del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 2024), ponen de manifiesto la relevancia de digitalizar esta red masiva de infraestructuras descentralizadas, en especial bajo el contexto actual de sequía, y una relativa falta de transparencia de los consumos de agua para regadío.

Dejando de lado las redes de captación de agua para consumo agrícola y centrando la atención en las redes de captación del ciclo urbano del agua, cada red de captación es diferente según la distribución geográfica de las fuentes de agua disponibles (según datos de 2022 (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AGA-AEAS), 2022), un 65% del agua captada es superficial, un 26% subterránea y un 9% desalada) y de la demanda de consumo, asimismo como los usos requeridos. Pero consta de una combinación de las siguientes infraestructuras:

- Infraestructura a pequeña escala: pozos, estaciones de bombeo, canalizaciones y embalses menores. Aquí se incluyen la mayoría de infraestructuras de captación de agua destinada a riego agrícola.
 - **Grado de tecnificación:** procesos físicos, baja exigencia. Consiste en compuertas y estaciones de bombeo que pueden ajustar el flujo en función de la demanda.
 - **Nivel de digitalización:**
 - Capa de objetos: Sensores básicos de nivel de agua, presión y parámetros físicoquímicos básicos; controladores de estaciones de bombeo, ocasionalmente automatizados con PLCs.
 - Capa de red: protocolos de comunicación estándar.
 - Capa de procesamiento: solo en las infraestructuras más relevantes de abastecimiento y frecuentemente asociadas a la red pública de agua potable pueden hallarse sistemas SCADA para monitorizar a tiempo real el flujo del agua y el estado de los equipos en las estaciones de bombeo.
 - Capa de aplicaciones: no hay constancia significativa.
- Infraestructura a gran escala: embalses mayores
 - **Grado de tecnificación:** procesos físicos, alta exigencia. Estructuras masivas de metal, cemento y compuertas. Puede darse el caso de que se genere energía hidroeléctrica, en cuyo caso la complejidad tecnológica de la instalación es superior.
 - **Grado de digitalización:** Principalmente sensores y actuadores destinados a controlar el flujo del agua.



- Capa de objetos: sensores de nivel de agua y parámetros físicoquímicos, compuertas automáticas y estaciones meteorológicas; actuadores y válvulas automatizadas con PLC.
 - Capa de red: protocolos de comunicación estándar.
 - Capa de procesamiento: uso de SCADA .
 - Capa de aplicaciones: uso de plataformas de supervisión y control remoto acoplados con modelos hidrológicos y de simulación meteorológica basados en Sistemas de Información Geográfica (GIS), e incluso sistemas de monitoreo sísmico y estructural.
- **Tendencias digitales en la captación de agua**
 - Aumentar el control y transparencia de todos los sistemas de captación de recursos hídricos a pequeña escala.
 - Optimizar la calidad del agua captada según el estado de las masas de agua y las predicciones meteorológicas (mediante técnicas avanzadas de análisis de datos e inteligencia artificial).

2. Potabilización y desalinización

Una vez captada, el agua se somete a tratamiento en las plantas de potabilización. En estos emplazamientos, el agua pasa por diversas operaciones industriales para eliminar impurezas, patógenos y contaminantes y resultar apta para el consumo humano. Mención especial merece la desalinización, que obtiene los recursos hídricos del mar en lugar de las masas continentales de agua dulce. Según el XVII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España, de 2022, constan un total de 1.640 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), así como un total de 29.305 depósitos de almacenamiento de agua, que proporcionan un total de 4057 hm³ de agua potable.

- **Grado de tecnificación:** procesos físicos y químicos, nivel de exigencia muy alto (es imperativo mantener una calidad excelente ya que de ello depende directamente la salud de las personas). Se caracteriza por una combinación de los procesos de desinfección, coagulación/floculación y filtración.
 - Desinfección: se eliminan microorganismos mediante el uso de cloro, ozono o radiación ultravioleta. Frecuentemente esta etapa se repite al principio y al final de la planta.
 - Coagulación y floculación: se añaden productos químicos que ayudan a agrupar partículas pequeñas y facilitar su eliminación.
 - Filtración: se eliminan partículas suspendidas mediante tamices.



La desalinización se efectúa en diversas etapas, entre las que destaca la ósmosis inversa, un proceso físico que consume una cantidad significativa de energía y es objeto de proyectos de investigación y optimización.

- **Nivel de digitalización:**
 - Capa de objetos: gama amplia de sensores de la calidad fisicoquímica del agua, cuyo funcionamiento es vital para garantizar que la potabilización es efectiva; actuadores sobre el flujo del agua (control de válvulas y compuertas), aireación, y dosificación de reactivos (a destacar los controladores de dosificación de productos químicos desinfectantes); PLCs para la automatización de cada etapa que agrupan los sensores y controladores correspondientes.
 - Capa de red: protocolos de comunicación estándar.
 - Capa de procesamiento: uso común de SCADA y bases de datos; aplicación de *edge computing* para crear lazos de control inteligentes con capacidad de optimizar la automatización del proceso.
 - Capa de aplicaciones: uso puntual de sistemas de supervisión y control remoto.
- **Tendencias digitales en la potabilización del agua:**
 - Desarrollo de gemelos digitales para la simulación y optimización de las plantas a tiempo real.
 - Uso de análisis de datos e IA para ajustar el tratamiento del agua según la demanda y las condiciones del agua bruta de entrada.

3. Distribución del agua potable

El agua ya tratada es distribuida a través de una red de tuberías hasta hogares, industrias, negocios y otras infraestructuras. La red de distribución puede abarcar tanto áreas urbanas de alta densidad como de baja densidad. En áreas más rurales, debido a la falta de una red de distribución a veces se utilizan sistemas como cisternas o camiones de reparto de agua. Según el XVII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España, las redes de distribución de agua suponen un total de 248.245 km y se constata un envejecimiento notable de las instalaciones, debido a la falta de financiación.

- **Grado de tecnificación:** procesos físicos, exigencia alta. La distribución de agua no requiere de complejidades tecnológicas, pero para garantizar el suministro de agua son necesarios mecanismos de contención y detección de fugas, así como una red de sistemas de bombeo que deben estar cuidadosamente coordinados para optimizar el flujo de agua y el consumo energético y, sobre todo, minimizar las incidencias de suministro.



- **Nivel de digitalización:**

- Capa de objetos: extensa red de sensores de presión y flujo (caudalímetros) y medidores de consumo; actuadores relacionados con el control de válvulas de tuberías y bombas, generalmente automatizados e incluso habilitados para control remoto. Actualmente el 99% de la red puede registrarse en GIS, el 87% está modelizada y el 67% puede controlarse por telemando (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AGA-AEAS), 2022).
- Capa de red: protocolos de comunicación estándar.
- Capa de procesamiento: uso común de bases de datos.
- Capa de aplicaciones: uso de plataformas de gestión, frecuentemente basadas en tecnologías GIS para facilitar la gestión espacial de la red de distribución y optimizar los recursos destinados a operaciones de mantenimiento y resolución de incidencias.
- Capa de negocios: uso de sistemas de pago para el consumidor final, bases de datos financieros de los clientes.

- **Tendencias digitales en la distribución de agua potable:**

- Uso de medidores de consumo inteligentes para facilitar una mayor comprensión de los picos de demanda de agua. Su implementación y renovación ha ido en crecimiento (en parte debido a presiones legislativas como la Orden Ministerial ICT/155/2020 por la cual los contadores no deben tener más de 12 años de antigüedad). Según datos de 2020 (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AGA-AEAS), 2022), de media un 24% de contadores son digitales (y un 76% mecánicos), y solo un 19% tienen incorporadas tecnologías de telelectura.
- Uso de técnicas basadas en análisis predictivo para optimizar las operaciones de mantenimiento (mantenimiento predictivo).

4. Recolección de aguas residuales

Después de su uso, el agua queda contaminada de materia orgánica y productos químicos: es lo que se conoce como aguas residuales. Estas aguas residuales son recolectadas a través de redes de alcantarillado que las transportan hacia estaciones de tratamiento. En lugares apartados donde no hay red de alcantarillado, las aguas residuales pueden gestionarse mediante sistemas individuales, como almacenamiento en pozos sépticos y posterior recogida en cisternas. Según el XVI Estudio Nacional de



Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España, realizado en 2020, las redes de colectores de agua residual suponen un total de 165.401 km y también se constata un envejecimiento notable de las instalaciones, debido a falta de financiación.

- **Grado de tecnificación:** procesos físicos, exigencia baja. Principalmente consiste en un sistema de tuberías, con diferentes pozos de muestreo (puntos de entrada para efectuar operaciones de mantenimiento e inspección), pero también comprende habitualmente estaciones de bombeo.
- **Nivel de digitalización:** las condiciones físico-químicas del agua residual bruta de la red de alcantarillado dificultan la instalación de dispositivos sensibles. Actualmente existe un despliegue heterogéneo de los siguientes elementos:
 - Capa de objetos: sensores de caudal y parámetros de calidad simples. Suelen estar repartidos estratégicamente para el control de vertidos. Sensores para la detección de inundaciones o bloqueos del sistema.
 - Capa de red: protocolos estándar de comunicación, si los hay (en ocasiones puede darse que haya ausencia de dispositivos de medición o sean manuales).
 - Capa de procesamiento: uso ocasional de bases de datos y sistemas SCADA para el monitoreo.
 - Capa de aplicaciones: uso ocasional de sistemas GIS para la gestión espacial e incluso control remoto de las estaciones de bombeo para gestionar incidencias relativas a la red. Según datos de 2020 (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AGA-AEAS), 2022), un 97% de la red se puede registrar en GIS, pero solo un 58% está modelizada y un 29% se puede controlar por telemando.
- **Tendencias digitales:**
 - Uso de análisis de datos e IA para predecir incidencias en la red de alcantarillado (ya sea por inundaciones, vertidos o corrosión) y efectuar acciones de mantenimiento predictivo.

5. Saneamiento

Las aguas residuales se someten a procesos de depuración o tratamiento para eliminar contaminantes antes de ser devueltas al ambiente o reutilizadas. Esto se lleva a cabo en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (o EDAR). En España hay un total de 2232 EDAR que tratan un total de 4066 hm³ de aguas residuales (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AGA-AEAS), 2022).



- **Grado de tecnificación:** procesos físicos, químicos y biológicos, exigencia alta. Consta de etapas heterogéneas de naturaleza tanto físico-química como biológica, en concreto:
 - Pretratamiento: etapa de separación física de partículas de gran tamaño (desbaste), arenas y grasas.
 - Tratamiento biológico: esta etapa es crucial y muy sensible. Gracias a la acción de microorganismos se consume la materia orgánica y otros nutrientes contaminantes y se convierte en biomasa de microorganismos sedimentables. Cambios en el agua de entrada pueden suponer alteraciones significativas en el funcionamiento de este proceso. Además, hay muchas variantes de tratamiento, según las condiciones específicas de planta. No obstante, generalmente requieren de una fuente de aireación para alimentar la actividad biológica (lo que conlleva un consumo energético significativo).
 - Decantación: etapa de separación por decantación del agua limpia respecto la biomasa que contiene la materia orgánica y compuestos contaminantes. El flujo de agua sale del sistema, ya sea para reutilización o para retorno al medio. El flujo de biomasa generado, denominado “lodos de depuradora”, se trata por separado.
 - Tratamiento de lodos de depuradora: esta etapa consiste en la combinación de una o varias etapas en que se reduce progresivamente la cantidad de agua del lodo de depuradora para facilitar su manejo como un subproducto, fuera del ciclo urbano del agua (frecuentemente como fertilizante o incluso para producción de biogás y posterior reaprovechamiento agrícola).
- **Nivel de digitalización:** de forma similar a la potabilización, consiste en una gama heterogénea de dispositivos para cada etapa y la consecuente necesidad de integración de éstos.
 - Capa de objetos: sensores de diferentes tipologías, desde parámetros físicos (como el nivel de agua) a parámetros físico-químicos, así como indicadores de estado de los diferentes mecanismos de planta; actuadores tanto relativos al control del flujo de agua entre las etapas de la depuración como al control de los múltiples mecanismos existentes. Cabe destacar los relativos al control de la aireación del tratamiento biológico, ya que consumen una cantidad de energía significativa y frecuentemente son objeto de proyectos de optimización; múltiples lazos de control asociados a PLCs para cada etapa del proceso.
 - Capa de red: protocolos de comunicación estándar.



- Capa de procesamiento: uso extendido de SCADA y, ocasionalmente, uso de bases de datos.
 - Capa de aplicaciones: uso frecuente de sistemas de supervisión e incluso funciones de control remoto. Ocasionalmente se da la implementación de herramientas complementarias basadas en modelos matemáticos o similares para la optimización de procesos (en especial optimización de consumo energético). Según datos de 2020 (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AGA-AEAS), 2022), un 97% de EDAR tienen implementados SCADA y un 87% funciones de control remoto; además, un 43% poseen implementación de modelos matemáticos para la optimización de operaciones.
- **Tendencias digitales:**
 - Implementación de gemelos digitales para simular y evaluar el comportamiento de los procesos de planta bajo diferentes condiciones a tiempo real.
 - Aplicación de técnicas de análisis predictivo para optimizar el consumo energético y prever incidentes operativos.

6. Reutilización del agua tratada

Después del tratamiento, en lugar de ser vertida al medio, el agua depurada puede ser reutilizada para diferentes fines agrícolas, industriales, urbanos u otros más específicos, como la recarga de acuíferos. Este proceso se realiza frecuentemente en la misma instalación de la EDAR. En el contexto de la crisis climática y la escasez creciente de recursos hídricos, esta etapa está tomando una especial relevancia, aunque no está implementada todavía de forma extensiva. En España, durante 2022 se reutilizaron 343 hm³ de agua depurada, lo cual supone un 8,1% del agua suministrada (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AGA-AEAS), 2022).

- **Grado de tecnificación:** procesos físicos y químicos, exigencia alta. Consta de unos pocos procesos de desinfección y filtración avanzada (ultrafiltración) muy exigentes, con una amplia variedad de opciones tecnológicas que son objeto de proyectos de investigación y optimización a día de hoy. Se suele hacer referencia a estos procesos como tratamientos terciario o cuaternario, y suelen estar anexos a las EDAR.



- **Nivel de digitalización:** el uso de sensores y sistemas automatizados es esencial para garantizar un correcto funcionamiento de estos tratamientos, similar a lo que se podría encontrar en una depuradora digitalizada:
 - Capa de objetos: sensores de calidad de agua sobre parámetros específicos, ocasionalmente de alto coste y mantenimiento exigente; uso de PLCs para la automatización de cada etapa.
 - Capa de red: protocolos de comunicación estándar.
 - Capa de procesamiento: uso habitual de bases de datos para posterior optimización y SCADA (normalmente integrado en el SCADA de la misma EDAR que produce el agua susceptible de ser reutilizada); aplicación de *edge computing* para crear lazos de control inteligentes con capacidad de optimizar la automatización del proceso.
 - Capa de aplicaciones: uso de técnicas de análisis de datos e IA que son cruciales para optimizar el rendimiento energético de estas tecnologías; uso frecuente de sistemas de supervisión y control remoto.
- **Tendencias digitales:**
 - Implementación de gemelos digitales para simular y evaluar el comportamiento de los procesos de planta bajo diferentes condiciones a tiempo real.
 - Aplicación de técnicas de análisis predictivo para optimizar el consumo energético.

Las etapas más tecnificadas son la potabilización, la salinización, el saneamiento y la reutilización. Las etapas más digitalizadas también son estas mismas, seguidas de la distribución de agua potable y las grandes infraestructuras de captación (embalses mayores).

Cabe destacar que el escalado de las instalaciones influencia significativamente su nivel de digitalización. Así, las instalaciones de alta tecnificación (potabilización, salinización, saneamiento y reutilización) que tratan un mayor volumen de agua tienden a tener un grado de digitalización muy elevado, con mecanismos que integran su operación con plataformas de BI (*Business Intelligence*) que cuentan con diferentes herramientas para optimizar la operación de la infraestructura.



Sumario de la digitalización de las infraestructuras del ciclo del agua

La tabla siguiente resume algunas de las características mencionadas más destacables de las diferentes etapas del ciclo del agua:

ETAPA	CAPTACIÓN	POTABILIZACIÓN DESALINIZACIÓN	DISTRIBUCIÓN	COLECTORES	SANEAMIENTO	REUTILIZACIÓN
GRADO DE TECNIFICACIÓN	Físicos Exigencia baja	Físicos, Químicos Exigencia muy alta	Físicos Exigencia alta	Físicos Exigencia baja	Físicos, Químicos y Biológicos Exigencia alta	Físicos, Químicos Exigencia alta
TIPOLOGÍA DE SENSORES	Básicos	Avanzados	Básicos	Básicos	Avanzados	Avanzados
ACTUADORES	Básicos	Avanzados	Avanzados	Básicos	Avanzados	Avanzados
AUTOMATIZACIÓN	Baja	Alta	Alta	Baja	Alta	Alta
TÉCNICAS DE CONTROL	SCADA	PLC SCADA Control remoto	SCADA GIS Control remoto	SCADA	PLC SCADA Control remoto	PLC SCADA Control remoto
TENDENCIAS DIGITALES	Aumento de control y transparencia. Optimizar calidad de agua.	Simulación y optimización a tiempo real. Análisis predictivo de calidad.	Análisis predictivo de consumo e incidencias	Análisis predictivo de incidencias	Simulación y optimización a tiempo real. Análisis predictivo de calidad e incidentes.	Simulación y optimización a tiempo real. Análisis predictivo de consumo.



3. Las entidades del ciclo del agua

La digitalización del agua no puede entenderse completamente sin comprender la digitalización de las entidades involucradas en el ciclo del agua. Las actividades económicas derivadas suponen un total de 32.500 empleos fijos directos, y el teletrabajo es una práctica extendida entre 25 y 75% de la plantilla¹.

El sector profesional del agua puede clasificarse en función del tipo de entidades del ciclo del agua al que pertenece:

1. **Administración Hidráulica:** tienen por responsabilidad la gestión, supervisión y licitación de servicios relativos al Dominio Público Hidráulico. Bajo su titularidad recaen todas las infraestructuras del ciclo del agua de la red de agua potable (a excepción de las de uso industrial y privado). Según su ámbito territorial (nivel de centralización) las entidades pueden ser:
 - 1.a. Entidades centrales de la Administración Hidráulica: Organismos de Cuenca y Agencias territoriales.
 - 1.b. Entidades locales y agrupaciones. Estos entes gestionan por delegación las responsabilidades de la Administración Hidráulica correspondiente, pero, adicionalmente, deben comunicarse con ésta, como supervisora indirecta de las actuaciones.

Su adopción de la digitalización es mediana, y se basa fundamentalmente en:

- a. Plataformas web de registro de informes analíticos, auditorías e incidencias. Dichas plataformas permiten la comunicación con varias entidades simultáneamente.
- b. Si supervisan directamente la explotación de infraestructura licitada, pueden tener acceso a bases de datos que integran información de SCADA y resultados de laboratorio.

El nivel de ámbito territorial no afecta la capacidad de digitalización de las entidades, ya que las entidades locales tienden a formar agrupaciones con suficiente capacitación técnica para llevar a cabo una implementación de la digitalización competente o a un nivel similar al de la Administración Hidráulica correspondiente.

2. **Empresas Gestoras de Servicios de Agua Urbana** (generalmente de carácter privado). Su nivel de digitalización es relativamente elevado, principalmente por su potencial para optimizar recursos económicos y personales. Cabe destacar que

¹ XVII ESTUDIO NACIONAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 2022, AGA-AEAS



tienden a buscar enfoques de gestión integrada de la digitalización, a través de plataformas BI (*Buisness Intelligence*). Dichas plataformas permiten la gestión integrada de todas las actividades que realizan en todas las etapas del ciclo del agua en todos los ámbitos territoriales, y se fundamentan en plataformas web, el uso de bases de datos y servicios en la nube tanto para almacenamiento de datos como para software de propiedad o comercial. En este caso, el volumen sí afecta al nivel de digitalización.

- 1.a. Grandes empresas. Son los exponentes de la digitalización de todas las entidades del ciclo del agua. Disponen de recursos suficientes y suelen mostrar interés en adoptar todos los avances de digitalización. A nivel jurídico pueden formar grupos empresariales compuestos de múltiples PIMES. No obstante, es desconocido el grado de extensión de dicha fórmula de estructuración organizativa en el territorio español.
- 1.b. PIMES. Es importante diferenciar las PIMES que forman parte de un grupo empresarial más amplio (y, por tanto, pueden disponer de recursos tangibles o intangibles externos a su empresa con más facilidad) y las que no. Queda pendiente efectuar un análisis de la distribución de PIMES y su naturaleza jurídica. Como norma general, su nivel de digitalización puede estar más limitado.

4. Los ciberataques a las entidades del sector del agua

Tal y como se ha descrito en las secciones anteriores, el agua es un sector estratégico, imprescindible para la supervivencia humana, con una incidencia crítica en la salud pública, que se nutre de una multitud de datos, y que mueve cantidades económicas importantes. Como consecuencia, los ciberataques exitosos pueden proporcionar beneficios económicos a los infractores además de trasladar un mensaje de vulnerabilidad de la entidad atacada y de los usuarios afectados y, así, provocar la alerta en colectivos muy extensos.

Las entidades del sector deben, pues, protegerse en sus dos ámbitos de actividad principales: el agua potable y las aguas residuales. Como se ha visto, este último ámbito es el que ostenta un mayor nivel de digitalización, pero la tendencia es al alza en ambos sectores.

ASPECTO	AGUA POTABLE	AGUAS RESIDUALES
Grado de digitalización	Medio-Alto	Alto-Muy alto



Control	PLC SCADA GIS Control remoto	PLC SCADA Control remoto
Tendencias digitales	Aumento de control y transparencia Simulación y optimización a tiempo real Análisis predictivo de calidad Optimizar calidad del agua	Simulación y optimización a tiempo real Análisis predictivo de calidad Análisis predictivo de incidencias Análisis predictivo de consumos (reutilización)

4.1 Resumen de tipos de ciberataques

Las entidades del ciclo del agua pueden verse afectadas por ciberataques a diversos elementos de dicho ciclo, por ejemplo:

- La calidad del agua: pueden recibir ataques los programas de monitorización de la calidad del agua y los que controlan la dosificación de productos añadidos, así como los sensores de caudal y los mecanismos de detección de fugas u otras incidencias. Los ataques pueden incluir ejecución de código malicioso, captura de contraseñas de empleados autorizados, etc.
- La prestación del servicio y el suministro del agua: pueden ser interrumpidos o entorpecidos mediante ataques de *Distributed Denial of Service* (DDoS), malware, explotación de vulnerabilidades existentes, etc.
- Los datos de los usuarios y/o de la entidad: pueden sufrir ataques de ingeniería social como el *phishing*, y ataques a los sistemas remotos de control de consumo (llamados “medidores de consumo inteligentes”). También se incluyen los ataques de *ransomware*, con posterior exigencia de rescate para liberar los archivos capturados. Según el CCN-CERT (2023), el *ransomware* es una amenaza creciente a nivel general dada su mayor sofisticación y capacidad de propagación.
- Las grandes cantidades económicas que se mueven en el sector hace que las entidades puedan ser el blanco de estafas. Ejemplos típicos de estos ataques contra una organización serían el fraude del CEO o *business email compromise* entre proveedores y compradores. Mediante estas técnicas, el estafador se hace pasar por una empresa o un empleado o director de una empresa para inducir la víctima a realizar una transferencia en su beneficio. Por ejemplo, primero, se suplanta la la identidad de un proveedor y luego se contacta con la empresa en nombre de este proveedor para informarle de un cambio en la cuenta bancaria a la que se debe pagar las facturas. La próxima vez que la organización tiene que pagar al proveedor lo hará en la cuenta del estafador. La suplantación podría ser también del director de la empresa. Este director fraudulento contacta con un empleado para pedir su



ayuda en una operación de compraventa, por lo que tiene que realizar un pago, que en realidad acaba en las manos de los estafadores.

4.2 Motivos de los ciberataques y perfil de los agresores

Motivos

Las motivaciones de los individuos, grupos e instituciones que pretenden realizar ciberataques contra entidades del sector son diversas, pero se pueden dividir en dos grandes grupos:

- Motivación económica (el ciberataque proporciona beneficios económicos a los autores). En este apartado se incluyen:
 - Espionaje industrial: ciberataque a otras entidades para menoscabar su predominancia en el sector, a favor de otra u otras.
 - Ciberfraude: afecta especialmente a los usuarios.
- Motivación política (el ciberataque tiene un objetivo ideológico o político a nivel individual o colectivo):
 - Hacktivismo: ataques a las infraestructuras del ciclo del agua que persiguen, mayoritariamente, reivindicar ideologías políticas o económicas e, incluso, exponer prácticas perjudiciales de la entidad afectada. Según el informe de ciberamenazas de ENISA (2024), en 2023 un grupo de hackers (*El Cyber Army of Russia Reborn*), que había atacado tecnologías operativas en la UE y en Ucrania, se atribuyó también múltiples ataques a servicios de agua en Estados Unidos, una planta de tratamiento de aguas residuales en Polonia y una presa hidroeléctrica en Francia. Asimismo, hacktivistas pro-Palestina han atacado infraestructuras críticas en Israel, como la infraestructura de distribución de energía y bombas de agua.
 - Interrupción de servicios esenciales: como hemos indicado, el ciclo del agua es un pilar de la salud pública, y por tanto los ataques que puedan poner en riesgo el suministro son una grave amenaza para la población, así como las acciones que puedan provocar una gestión inadecuada de las aguas residuales. Aunque las consecuencias económicas son inevitables y potencialmente graves, la motivación en estos casos tiene el componente específico de inducir un sentimiento de vulnerabilidad y miedo en entidades y usuarios.

Actores

Detrás de los ciberataques contra las entidades del agua puede haber personas que actúan de forma individual, que forman parte de una red u organización delictiva, que pertenecen a una organización lícita privada, o que realizan sus actividades desde una organización pública de otro estado.



Según el CCN-CERT (2023), los actores que provocan los ciberataques pueden también clasificarse en grandes grupos:

- **Actores-Estado:** muy vinculados al ciberespionaje, la ciberguerra y el hacktivismo. Algunos de ellos participan en operaciones militares. Prácticamente todos los grupos asociados al gobierno ruso han participado en actividades de ciberespionaje. Otros se asocian con mayor frecuencia al robo de criptomoneda, aunque la incidencia de esta actividad fluctúa mucho en función de la cotización del objetivo.
- **Ciberdelincuentes con ánimo de lucro:** podría entenderse como la traslación del crimen real al mundo virtual. Con un especial repunte durante la pandemia, el cibercrimen se centró en actividades con finalidad lucrativa como el *phishing*, el robo de información para comerciar con ella y el *ransomware*, aprovechando a menudo la vulnerabilidad de las conexiones utilizadas por los trabajadores en remoto. En 2022, España se situó en el sexto lugar entre los países del mundo con mayor número de incidentes de brechas de información y *ransomware*.

Hactivistas: su labor es en muchos aspectos similar a la de los Actores-Estado, pero no cuentan con los mismos recursos y no están necesariamente vinculados a guerras, conflictos armados o rivalidades entre territorios. Algunas de sus actividades más frecuentes son la provocación de denegaciones de servicio (DDoS).

Bibliografía

Álvaro Caballero, R. (2024). *La agricultura, el "elefante en la habitación" que consume el 80% del agua en la España de las sequías*. Obtenido de La agricultura, el "elefante en la habitación" que consume el 80% del agua en la España de las sequías: <https://www.rtve.es/noticias/20240217/agricultura-consume-80-agua-espana-sequias/15972242.shtml>

Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AGA-AEAS). (2022). *XVII ESTUDIO NACIONAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, 2022*, AGA-AEAS.

Comisión Agroalimentaria de la Cámara de España, Cámara de Comercio de España. (2024). *El sector agroalimentario genera 16 de cada 100 euros producidos por la economía española*. Obtenido de El sector agroalimentario genera 16 de cada 100 euros producidos por la economía española: <https://www.camara.es/sector-agroalimentario-genera-16-100-euros-producidos-economia-espanola>

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (2024). *El MITECO adjudica provisionalmente 74 millones en la primera convocatoria para la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío*. Obtenido



de El MITECO adjudica provisionalmente 74 millones en la primera convocatoria para la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío:
<https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2024/agosto/el-miteco-adjudica-provisionalmente-74-millones-en-la-primera-co.html>

Zemsania Global Group. (2023). *3 claves para la convergencia IT – OT: Big Data, IoT y Cloud*. Obtenido de 3 claves para la convergencia IT – OT: Big Data, IoT y Cloud:
<https://zemsaniaglobalgroup.com/3-claves-para-la-convergencia-it-ot-big-data-iot-y-cloud/>